

Examen final de SC (15/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

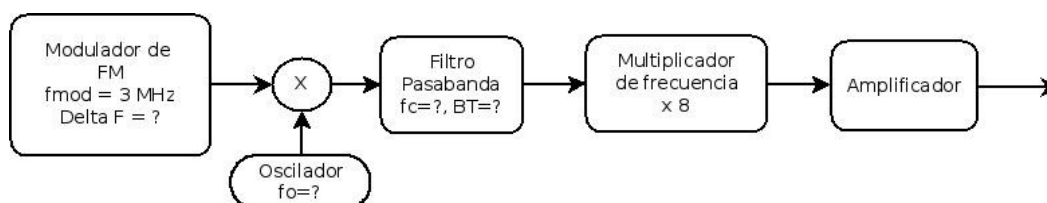
--	--	--	--	--

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

1. La señal de audio modula en FM a una portadora. El ancho de banda disponible para acomodar la señal modulada es de 50 KHz. Si la señal moduladora de audio contiene frecuencias entre 30 Hz y 15 KHz, determinar su amplitud máxima para hacer uso óptimo del ancho de banda disponible.

La constante de desviación de frecuencia del modulador de FM es de 10^4 Hz/V . [0,5 puntos]

2. En la siguiente figura se muestra el diagrama en bloques de un transmisor de FM, el ancho de banda de la señal modulante va de 20 Hz a 5 KHz. La frecuencia de la portadora a la salida del sistema debe ser 145 MHz y su ancho de banda a la salida de 25 KHz.



Se solicita:

- a) Hallar el ancho de banda mínimo y la frecuencia central requeridos para el filtro pasa banda (Considerese Brickwall). [0,5 puntos]
- b) Calcule la frecuencia del oscilador local, f_o , considerando que el filtro pasa banda opera con la suma de los espectro de las señales a la entrada del multiplicador. [0,5 puntos]
- c) Determine la desviación pico del modulador de FM, en el primer bloque del diagrama. [0,5 puntos]
- d) Si dispone de un oscilador local de 6,0625 MHz, ¿Qué ajustes habría que hacer al sistema para que se mantenga la frecuencia de portada a la salida (145 MHz) y su ancho de banda a la salida (25 KHz) invariables? [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (1/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. PCM [2,5 puntos]:

En un sistema de telemetría se multiplexan seis señales banda base: $m_{1(t)}$ y $m_{2(t)}$ de ancho de banda 200 Hz cada uno, $m_{3(t)}$, $m_{4(t)}$ y $m_{5(t)}$ con ancho de banda de 400 Hz y $m_{6(t)}$ de 800 Hz. Se solicita:

- Dibujar el diagrama en bloques de un sistema transmisor PAM/TDM, tal que el ancho de banda a la salida sea mínimo. (Asuma que el sincronismo está resuelto por otra vía) [0,5 puntos]
- Calcular el ancho de banda mínimo del punto a). [0,5 puntos]
- Si la señal multiplexada del punto a) se cuantifica en 64 niveles con un rango dinámico de $\pm 1V$. Calcule el error máximo y la potencia de ruido de cuantificación para un comportamiento estadístico uniforme, expresada en dBm. [0,5 puntos]
- La señal cuantificada en c) y codificada empleando 6 bits por muestra (PCM/TDM) se transmite por un servicio de comunicación de 31.200 bits por segundo. Proponga un sistema que permita enviar las señales y el sincronismo. [1 punto]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (1/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Ruido [2,5 puntos]:

Una señal digital se transmite a través de un enlace satelital por medio de una portadora modulada en QPSK ocupando un ancho de banda de 20MHz y el filtro de coseno realzado tiene un factor de roll-off igual a 0,25. Se pide:

- a) Determinar la tasa transmisión binaria (bitrate) [0,5 puntos]
- b) Determinar el ancho de banda equivalente de ruido. [0,5 puntos]
- c) Determinar la tasa de símbolos. [0,5 puntos]
- d) Determinar la relación señal a ruido mínima requerida, expresada en dB, para obtener una BER menor o igual a 10^{-6} . [0,5 puntos]
- e) Hallar la potencia recibida mínima requerida, expresada en dBm, para obtener una BER menor o igual a 10^{-6} y si la densidad espectral de ruido (N_0) es de $1,5 \cdot 10^{-20}$ W/Hz. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (1/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. OFDM [2,5 puntos]:

Dado una señal OFDM compuesta por 24 portadoras cada una de ellas moduladas en 16QAM con duración de símbolo OFDM de 96 microsegundos. Se pide:

- a) Calcular la tasa de información en bits por segundo que transporta la señal. [0,5 puntos]
- b) Calcular el ancho de banda mínimo. [0,5 puntos]
- c) Calcular la cantidad de bits que transporta en cada símbolo OFDM. [0,25 puntos]
- d) Calcular la eficiencia espectral para ancho de banda mínimo. [0,5 puntos]
- e) Calcular el ancho de banda mínimo si en vez de transmitir la señal OFDM se transmite la misma tasa de información (calculada en a)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,25 puntos]
- f) Indicar la ventaja de emplear la señal descrita en el enunciado versus transmitir la misma tasa de información (calculada en a)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: